TD 3 – FONCTIONS, DERIVES, INTEGRALE (4h) Description mathématique du mouvement à 1D

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : ◷=15 min — ◷◷=30 min — ◷◷◷=45 min — ◷◷◷◷=60 min — ◷◷◷◷◷=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic

Priorité : ⚐=1 — ⚐⚐=2 — ⚐⚐⚐=3 — ⚐⚐⚐⚐=4 → ⚐⚐⚐⚐⚐=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

nº	**Exercice**	**Type**	**Diff.**	**Priorité**	**Durée**	**Statut**
1	Position, déplacement, vitesse et accélération	Application	⋆	⚐	◷◷◷◷	⊙ **essentiel**
2	Chute libre : expérience et modèle	Modélisation & Expérimentation	⋆⋆	⚐	◷◷◷◷	⊙ **essentiel**
3	Équations de mouvement	Application	⋆⋆	⚐	◷◷◷	⊙ **essentiel**
4	Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)	Application	⋆⋆	⚐	◷◷◷	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 210 min (dont 210 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

➡ • 60 min ★☆☆☆☆

Exercice 1. Position, déplacement, vitesse et accélération

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Ce premier exercice pose les bases de la description mathématique du mouvement à une dimension (cinématique 1D) sur un axe (Ox).

Cinématique scalaire — Prérequis

Savoir dériver et intégrer des fonctions temporelles simples ($\cos, \sin$, polynômes).

Définitions fondamentales de cinématique — Objectifs pédagogiques

Maitriser les formes différentielles et intégrales liant $x(t)$, $v_x(t)$ et $a_x(t)$, ainsi que l'interprétation de leurs signes.

Clarification des concepts — Conseils pédagogiques

Insister sur la distinction entre référentiel et repère, entre normes et grandeurs algébriques, et sur les conditions d'un mouvement uniforme.

Relations cinématiques fondamentales — Point de cours

- $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}(t)$
- $a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}(t)$
- $x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(u)\,\mathrm{d}u$
- $v_x(t) = v_{x,0} + \int_0^t a_x(u)\,\mathrm{d}u$

Signes cinématiques — Coup de pouce

> Le signe d'une vitesse algébrique indique le sens de déplacement, tandis que l'accélération dépend du sens de la force nette ou de la variation de vitesse.

1. a) **Notions fondamentales**

   a) Expliquer la différence entre un référentiel et un repère. Citer quelques exemples.

   b) Définitions : forme différentielle et dérivée
      - Représenter sur un schéma l'axe (Ox) et la position de M à différents instants t, séparés par un intervalle de temps identique.
      - Rappeler la définition du déplacement Δx, de la vitesse moyenne $v_{x,\mathrm{moy}}(t)$ et de l'accélération moyenne $a_{x,\mathrm{moy}}(t)$ entre t_1 et $t_2 = t_1 + \Delta t$.
      - Rappeler la définition du déplacement élémentaire $\mathrm{d}x$, de la vitesse instantanée $v_x(t)$ et de l'accélération $a_x(t)$.

   c) Distinction entre grandeurs algébriques et normes :
      - Différence entre $v_x(t)$ et $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$? Dans quel cas sont-elles égales ?
      - Interpréter physiquement le signe de $x(t)$, $\mathrm{d}x$, $v_x(t)$ et $a_x(t)$.
      - Préciser le signe de v_x et a_x si le mobile se déplace vers les x croissants en accélérant, puis vers les x décroissants en ralentissant.

   d) Forme intégrale :
      - Exprimer $x(t)$ à partir de $v_x(t)$ et $x_0 = x(0)$.
      - Exprimer $v_x(t)$ à partir de $a_x(t)$ et $v_x(0)$.

Résolution des notions fondamentales — Solution détaillée

> a) Un **référentiel** est un solide de référence auquel est liée une horloge. Un **repère** est un système d'axes mathématiques muni d'une origine O et de vecteurs unitaires liant la géométrie au référentiel.
> *Exemples* : Référentiel terrestre (repère cartésien attaché au laboratoire), référentiel géocentrique.
>
> b)
> - $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$; $v_{x,\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$; $a_{x,\text{moy}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$.
> - $\mathrm{d}x = v_x(t)\mathrm{d}t$; $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$; $a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.
>
> c)
> - $v_x(t)$ est une grandeur algébrique (peut être négative), tandis que $v(t) = |v_x(t)| \geq 0$. Elles sont égales si le mouvement s'effectue dans le sens des x positifs ($v_x \geq 0$).
> - $x(t)$: position à droite (> 0) ou à gauche (< 0) de l'origine O. $\mathrm{d}x$ et $v_x(t)$: déplacement vers les x croissants (> 0) ou décroissants (< 0). $a_x(t)$: accélération orientée vers les x positifs (> 0) ou négatifs (< 0).
> - Vers les x croissants en accélérant : $v_x > 0$ et $a_x > 0$.
> - Vers les x décroissants en ralentissant : $v_x < 0$ et $a_x > 0$ (car $v_x \cdot a_x < 0$).
>
> d)
> - $x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(u)\,\mathrm{d}u$
> - $v_x(t) = v_x(0) + \int_0^t a_x(u)\,\mathrm{d}u$

2. a) **Mouvements particuliers**

   a) Décrire les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU).

   b) Un mouvement uniforme est-il toujours rectiligne ? Justifier par un exemple.

   c) Décrire les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA).

Résolution sur les mouvements particuliers — Solution détaillée

> a) **MRU** : Trajectoire droite, $a_x(t) = 0$, $v_x(t) = \text{Cte}$, $x(t) = v_x t + x_0$.
>
> b) **Non**. Un mouvement uniforme signifie seulement que la norme de la vitesse est constante ($v = \text{Cte}$). Exemple : le Mouvement Circulaire Uniforme (MCU) où la direction du vecteur vitesse varie en permanence (accélération non nulle).
>
> c) **MRUA** : Trajectoire droite, $a_x(t) = a_0 = \text{Cte}$, $v_x(t) = a_0 t + v_0$, $x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0$.

Guillaume THÉMÈZE <guillaume.themeze@ipsa.fr>

3. a) En août 2009, Usain Bolt a parcouru 100 m en 9,58 s.
    - a) Quelle était sa vitesse moyenne ?
    - b) Serait-il en infraction dans une zone limitée à 30 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$?

Résolution Usain Bolt — **Solution détaillée**

a) $v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100}{9{,}58} \approx 10,44\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

b) En $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$: $10,44 \times 3,6 = 37,58\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$. $37,58 > 30$, il serait donc en infraction.

4. a) Déterminer l'accélération moyenne dans chacun des trois cas :
    - a) Airbus A320 : du repos à 300 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ en 50 s.
    - b) Rafale : de 230 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ à l'arrêt en 4 s.
    - c) Capsule d'entraînement : atteint 1440 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ en 2 s.

Calculs d'accélérations moyennes — **Solution détaillée**

a) $v = \frac{300}{3{,}6} = 83,33\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{83{,}33-0}{50} = 1,67\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

b) $v = \frac{230}{3{,}6} = 63,89\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{0-63{,}89}{4} = -15,97\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

c) $v = \frac{1440}{3{,}6} = 400\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{400-0}{2} = 200\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Confusion vitesse/accélération

Confondre "accélérer" avec "accélération positive". Le mouvement est accéléré si $v_x \cdot a_x > 0$ et ralenti si $v_x \cdot a_x < 0$.

Trajectoires curvilignes

Pour la question 2.b, dessiner un mouvement circulaire uniforme pour bien montrer que la norme de la vitesse peut être constante sans que la trajectoire ne soit rectiligne.

Synthèse — **Bilan**

La cinématique 1D repose sur l'aller-retour entre position, vitesse et accélération via la dérivation et l'intégration.

Licence – Repère de Frénet — **Aller plus loin**

Extension des notions de vitesse et d'accélération aux mouvements 2D/3D (accélérations tangentielle et normale).

➔ • 60 min

Exercice 2. Chute libre : expérience et modèle

★★☆☆☆

Modélisation & *Expérimentation*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Étude expérimentale puis théorique du mouvement de chute libre d'une bille de billard lâchée sans vitesse initiale. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ et intégration des équations différentielles simples.

Savoir exploiter une série de données expérimentales pour retrouver la valeur de l'intensité de la pesanteur g.

Montrer l'équivalence entre l'analyse graphique de données réelles et l'intégration théorique de la loi de Newton.

Seule la force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g}$ s'applique. L'accélération subie par le corps est égale à $\vec{a} = \vec{g}$.

Repère pour la chute

Orienter l'axe vertical vers le bas permet d'avoir $a_x = +g$ et d'éliminer les signes moins.

1. **Étude expérimentale**

   Une bille est photographiée toutes les $\tau = 1/30$ s.

   a) Compléter le tableau de relevés des positions $x(t)$ et vitesses moyennes $v_x(t)$.
   b) Représenter $x(t)$: comment évolue x au cours du temps ?
   c) Représenter $x(t^2)$ et en déduire une expression mathématique de $x(t)$.
   d) Représenter $v_x(t)$ et donner son expression mathématique.
   e) Déterminer par le calcul $v_x(t)$ à partir de l'expression de $x(t)$.
   f) Déterminer l'accélération $a_x(t)$ graphiquement puis par le calcul. Qualifier le mouvement.

Résolution expérimentale
Solution détaillée

a) Positions : $x(0) = 0$ m, $x(\tau) \approx 0,005$ m, $x(2\tau) \approx 0,022$ m, $x(3\tau) \approx 0,049$ m, $x(4\tau) \approx 0,087$ m.
b) $x(t)$ présente une forme paraboloïdale : la position augmente de plus en plus vite.
c) $x(t^2)$ est une droite passant par l'origine de pente $k \approx 4,9$ m · s^{-2} $\implies x(t) = kt^2$.
d) $v_x(t)$ est une droite linéaire : $v_x(t) = at$ avec $a \approx 9,8$ m · s^{-2}.
e) Par calcul : $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2kt = 9,8t$ m · s^{-1}.
f) $a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \approx 9,8$ m · s^{-2} = Cte. Le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré (MRUA)**.

2. **Modélisation théorique**

   Une masse m est en chute libre sans vitesse initiale dans le champ $\vec{g}$.

   a) Définir un repère adapté.
   b) Bilan des forces.
   c) Appliquer le PFD et déduire l'accélération.
   d) Intégrer pour obtenir $v_x(t)$ et $x(t)$.
   e) Estimer l'intensité de la pesanteur g depuis l'étude expérimentale.

Résolution théorique
Solution détaillée

a) Repère axe vertical (Ox) dirigé vers le bas, origine O au point de lâcher.
b) Seul le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ s'exerce (frottements négligés).
c) PFD : $m\vec{a} = m\vec{g} \implies \vec{a} = \vec{g} \implies a_x = g$.
d) $v_x(t) = gt + v_{x,0} = gt$; $x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + x_0 = \frac{1}{2}gt^2$.
e) Par identification avec $x(t) = kt^2$ où $k \approx 4,9$ m · s^{-2}, on a $g = 2k \approx 9,8$ m · s^{-2}.

3. **Applications**

   a) Une pierre tombe dans un puits et touche l'eau après $1,5$ s. Déterminer la profondeur du puits et la vitesse d'impact ($g = 9,81$ m · s^{-2}).
   b) Calculer la durée de chute lors d'une tombe d'une chaise haute de $0,5$ m.

Calculs d'applications
Solution détaillée

a) Profondeur $h = \frac{1}{2}gt^2 = 0,5 \times 9,81 \times 1,5^2 \approx 11,04$ m. Vitesse $v = gt = 9,81 \times 1,5 \approx 14,72$ m · s^{-1}.
b) $h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times0,5}{9,81}} \approx 0,32$ s.

Sens des axes et signe de g

Si l'axe est orienté vers le haut, $a_x = -g$; si l'axe est orienté vers le bas, $a_x = +g$.

Linéarisation $x(t^2)$

Expliquer pourquoi tracer x en fonction de t^2 donne une droite dont la pente est $\frac{1}{2}g$.

Synthèse Bilan

La chute libre en l'absence de frottements est un mouvement rectiligne uniformément accéléré de constante g.

Licence – Frottements fluides Aller plus loin

Ajout de forces de frottement en $-kv$ ou $-kv^2$ menant à l'apparition d'une vitesse limite.

★★☆☆☆ · 45 min Exercice 3. Équations de mouvement

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Exercices d'application directe sur le passage entre position $x(t)$, vitesse $v_x(t)$ et accélération $a_x(t)$ par dérivation et intégration avec conditions initiales.

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t^n) = nt^{n-1}$ et $\int t^n \mathrm{d}t = \frac{t^{n+1}}{n+1} + \text{Cte}$.

Trouver les instants particuliers d'arrêt ou de changement de sens de mouvement.

Relier le sens de variation des courbes $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ aux phases d'accélération ou de décélération.

* $v_x \cdot a_x > 0 \implies$ Le mouvement est accéléré. * $v_x \cdot a_x < 0 \implies$ Le mouvement est ralenti.

La vitesse s'annule là où la position $x(t)$ atteint un extremum local ($\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0$).

1. Soit une particule de position $x(t) = 6t^2 - t^3$ (en m).
   - a) Déterminer $v_x(t)$ et $a_x(t)$.
   - b) Décrire le mouvement entre $t = 0$ et $t = 2$ s.
   - c) Décrire le mouvement entre $t = 2$ s et $t = 4$ s.
   - d) Décrire le mouvement entre $t = 4$ s et $t = 6$ s.
   - e) Décrire le mouvement après $t = 6$ s.

Résolution question 1 Solution détaillée

a) $v_x(t) = 12t - 3t^2$ m · s^{-1} ; $a_x(t) = 12 - 6t$ m · s^{-2}.

b) $0 < t < 2$ s : $v_x > 0$ et $a_x > 0 \implies$ le mobile se déplace vers les x croissants en **accélérant**.

c) $2 < t < 4$ s : $v_x > 0$ et $a_x < 0 \implies$ le mobile avance toujours vers les x croissants mais en **décélérant**.

d) $4 < t < 6$ s : à $t = 4$ s, $v_x = 0$. Pour $4 < t < 6$ s, $v_x < 0$ et $a_x < 0 \implies$ le mobile a fait demi-tour et se déplace vers les x négatifs en **accélérant**.

e) $t > 6$ s : $x(t) < 0$, $v_x < 0$, $a_x < 0 \implies$ poursuite du mouvement vers les x négatifs en **accélérant**.

2. Soit la position $x(t) = t^3 - 6t^2 - 15t + 40$ (en m).
   - a) Déterminer l'instant où la vitesse s'annule.
   - b) Calculer la position à cet instant.
   - c) Calculer l'accélération à cet instant.

Résolution question 2 — Solution détaillée

a) $v_x(t) = 3t^2 - 12t - 15$. On cherche $v_x(t) = 0 \implies 3(t^2 - 4t - 5) = 0 \implies (t-5)(t+1) = 0$. Comme $t \geq 0$, l'instant cherché est $t = 5$ s.

b) $x(5) = 5^3 - 6(5)^2 - 15(5) + 40 = 125 - 150 - 75 + 40 = -60$ m.

c) $a_x(t) = 6t - 12 \implies a_x(5) = 6(5) - 12 = 18$ m $\cdot$ s^{-2}.

3. L'accélération d'une particule est $a(t) = 12t - 6$ $(\mathrm{m \cdot s^{-2}})$. À $t = 0$, $v_0 = 4\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ et $x_0 = -3$ m.
   a) Déterminer l'expression de $v(t)$.
   b) Déterminer l'expression de $x(t)$.
   c) Déterminer l'instant où la vitesse s'annule.

Résolution question 3 — Solution détaillée

a) $v(t) = \int(12t - 6)\mathrm{d}t = 6t^2 - 6t + v_0 = 6t^2 - 6t + 4$ m $\cdot$ s^{-1}.

b) $x(t) = \int(6t^2 - 6t + 4)\mathrm{d}t = 2t^3 - 3t^2 + 4t + x_0 = 2t^3 - 3t^2 + 4t - 3$ m.

c) $v(t) = 0 \implies 6t^2 - 6t + 4 = 0 \implies 3t^2 - 3t + 2 = 0$. Le discriminant $\Delta = 9 - 24 = -15 < 0$. **La vitesse ne s'annule jamais** sur $\mathbb{R}$.

Licence – Accélération variable

Ne pas confondre s'arrêter temporairement ($v_x = 0$) avec être au repos définitif.

Constantes d'intégration

Bien faire repérer x_0 et v_0 aux étudiants dès la lecture des énoncés d'intégration.

Synthèse — Bilan

Les intégrations successives nécessitent la connaissance de deux conditions initiales pour déterminer complètement la trajectoire.

Aller plus loin

Étude du 'jerk' (dérivée première de l'accélération) en ingénierie des transports.

➡ • 45 min

Exercice 4. Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

★★☆☆☆

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Exercices pratiques sur l'utilisation des équations cinématiques du MRUA dans des contextes réels (avion, camion, voiture).

$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$ et $v(t) = at + v_0$.

Savoir manipuler le système de 2 équations à 2 inconnues pour trouver des distances, durées ou accélérations.

Assurer la maîtrise du tracé des courbes $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ et la compréhension de leur allure.

Système MRUA — Point de cours

$$\begin{cases} v(t) = at + v_0 \\ x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \end{cases}$$

Formule intemporelle

On peut aussi utiliser la relation $v_B^2 - v_A^2 = 2a(x_B - x_A)$ pour éviter de calculer explicitement le temps.

1. Un avion commence sa course au repos ($v_A = 0$) en A. Il décolle 30 s plus tard en B avec une accélération constante a. La distance $AB = 900$ m.
   a) Calculer l'accélération a.
   b) Calculer la vitesse de décollage v_B.

Résolution avion
Solution détaillée

a) $x(t) = \frac{1}{2}at^2 \implies 900 = \frac{1}{2}a(30)^2 = 450a \implies a = \frac{900}{450} = 2\ \mathsf{m \cdot s^{-2}}$.
b) $v_B = at = 2 \times 30 = 60\ \mathsf{m \cdot s^{-1}}$ (soit $216\ \mathsf{km \cdot h^{-1}}$).

2. Un camion parcourt 164 m en 8 s lors d'une décélération constante de $0,5\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.
   a) Calculer sa vitesse initiale.
   b) Calculer sa vitesse finale.
   c) Calculer la distance parcourue pendant le premier intervalle de $0,6$ s.

Résolution camion
Solution détaillée

a) $a = -0,5\ \mathsf{m \cdot s^{-2}}$. $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \implies 164 = \frac{1}{2}(-0,5)(8)^2 + v_0(8) \implies 164 = -16 + 8v_0 \implies v_0 = 22,5\ \mathsf{m \cdot s^{-1}}$.
b) $v_{\mathsf{finale}} = at + v_0 = -0,5(8) + 22,5 = 18,5\ \mathsf{m \cdot s^{-1}}$.
c) $x(0,6) = \frac{1}{2}(-0,5)(0,6)^2 + 22,5(0,6) = -0,09 + 13,5 = 13,41\ \mathsf{m}$.

3. Une voiture a une vitesse $v_A = 50\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}$ au point A et subit une accélération de $a = 3\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.
   a) Calculer le temps mis pour atteindre le point B situé à 50 m de A.
   b) Calculer la vitesse au point B.

Résolution voiture
Solution détaillée

a) $v_A = \frac{50}{3,6} \approx 13,89\ \mathsf{m \cdot s^{-1}}$. Equation de position : $1,5t^2 + 13,89t - 50 = 0$. $\Delta = (13,89)^2 - 4(1,5)(-50) \approx 192,9 + 300 = 492,9 \implies \sqrt{\Delta} \approx 22,20$. $t = \frac{-13,89+22,20}{3} \approx 2,77\ \mathsf{s}$.
b) $v_B = at + v_A = 3(2,77) + 13,89 = 22,20\ \mathsf{m \cdot s^{-1}}$ (soit $\approx 79,9\ \mathsf{km \cdot h^{-1}}$).

4. Tracer et commenter les caractéristiques des courbes $x(t)$, $v_x(t)$ et $a_x(t)$ pour les trois mouvements.

Allure des courbes MRUA
Solution détaillée

- $a_x(t)$: Droite horizontale d'ordonnée égale à l'accélération constante.
- $v_x(t)$: Droite affine de pente a_x et d'ordonnée à l'origine v_0.
- $x(t)$: Parabole orientée vers le haut ($a_x > 0$) ou vers le bas ($a_x < 0$), avec une tangente en $t = 0$ de pente égale à v_0.

Conversion d'unités

Toujours convertir les vitesses de $\mathsf{km \cdot h^{-1}}$ vers $\mathsf{m \cdot s^{-1}}$ en divisant par $3,6$.

Allure des courbes

Demander aux étudiants d'identifier les pentes des tangentes sur $x(t)$ pour faire le lien direct avec la droite $v(t)$.

Synthèse
Bilan

La parfaite maîtrise des équations horaires du MRUA est primordiale pour la mécanique du point.

Licence – Distance de sécurité

Calcul des distances de freinage incluant le temps de réaction du conducteur.

Bilan et prolongements du TD